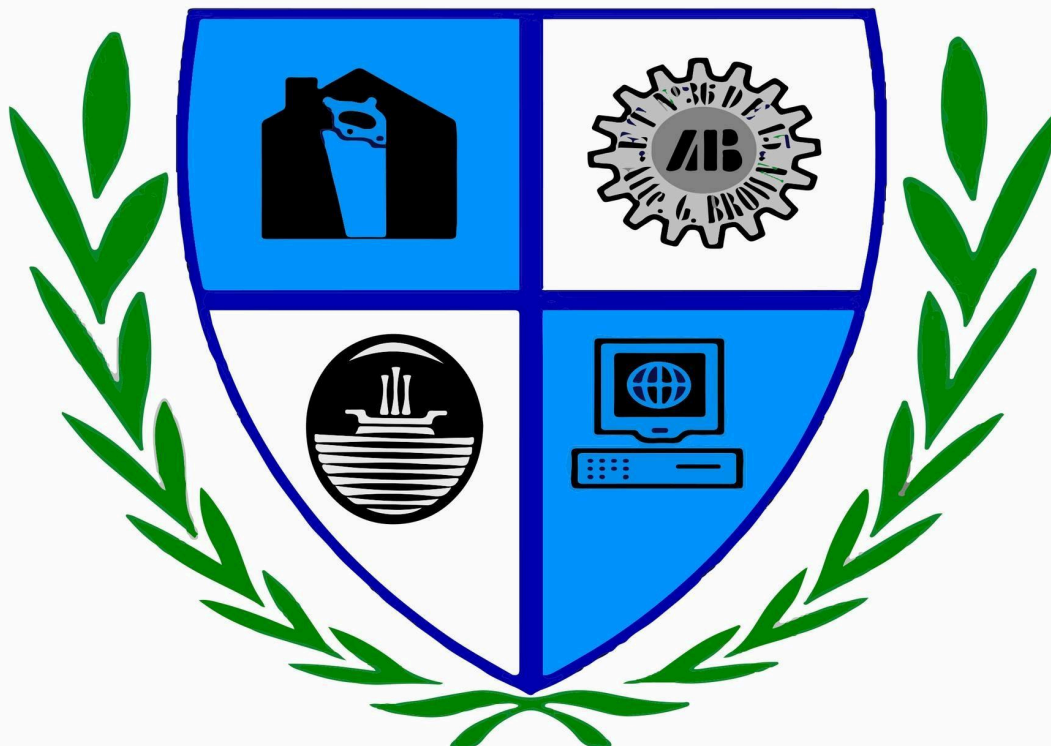


Alte. Guillermo Brown



E.T. N°36 - D.E.15

Nombre de la institución: Alte. Guillermo Brown

Materia: Redes

Docente: Oscar A Obregón

Título: Manual para el usuario

Hecho por: Miguel Gonzalez Liptak

Introducción

Este documento busca explicar como instalar y hacer funcionar el escaner red

Se explicaran los siguientes temas:

- Qué se necesita para que funcione
- Pasos para instalarlo
- Cómo usarlo paso a paso
- Ejemplos
- Soluciones a problemas comunes
- Preguntas frecuentes

Que se necesita para que funcione

Requisitos de software

- Para poder correr el programa se necesita tener instalado un sistema operativo que puede ser Windows, macOS o linux.
- Tener una versión de Java superior a la 8 instalada en el sistema.
- Tener versión de Java JDK superior a la 8 instalada en el sistema.

Requisito de red

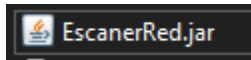
- Para que el programa pueda realizar su escaneo en la red hay que estar conectado a una ya sea LAN o WI-FI

Pasos para instalarlo

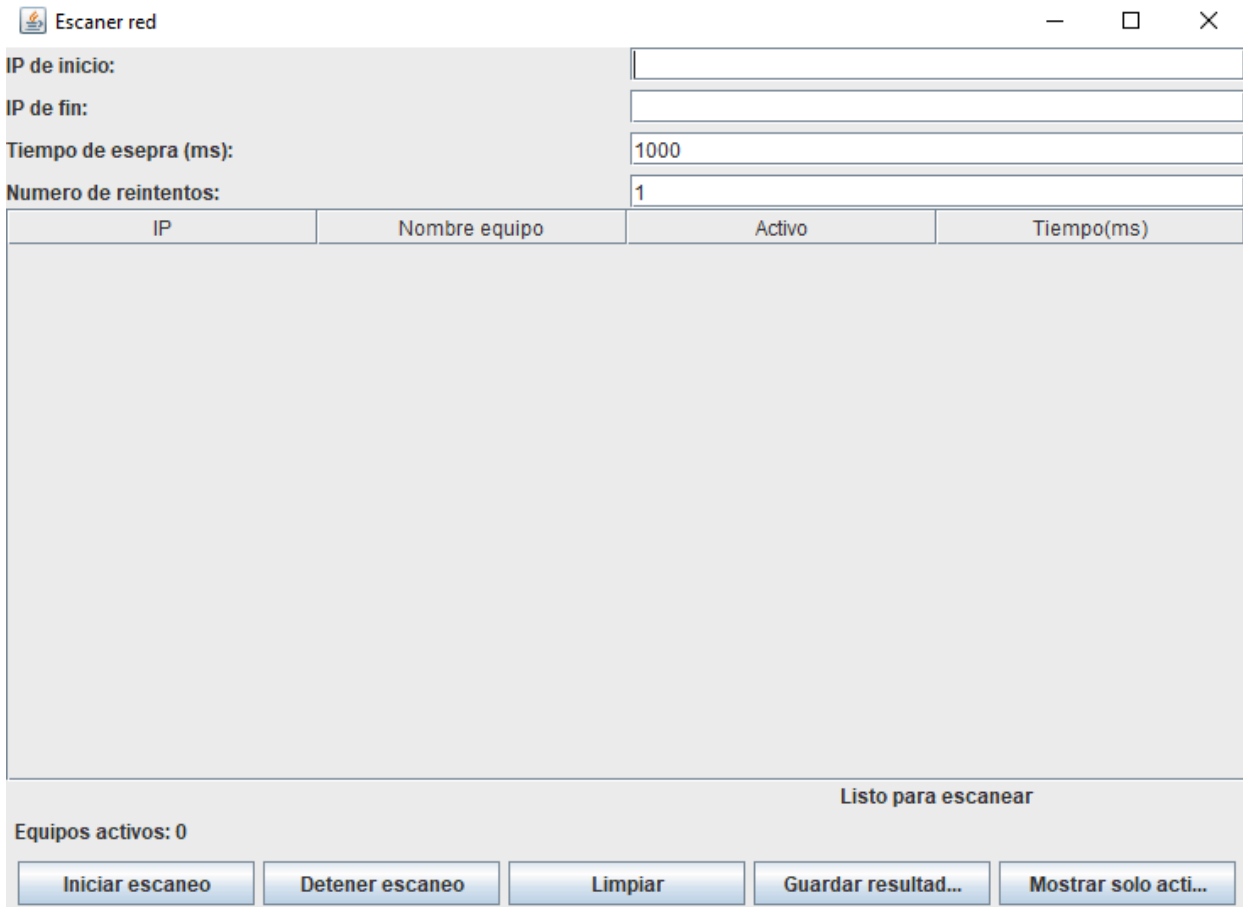
1. Abrir el repositorio de github
2. Tocar el botón verde que dice "Code"
3. En el menú desplegable apretar "Download ZIP"
4. Extraer los contenidos del ZIP
5. Ejecutar el archivo "EscanerRed.jar" ubicado en la primera carpeta

Cómo usarlo paso a paso

Una vez que ejecutas el “EscanerRed.jar”



Va a aparecer la siguiente pantalla

La interfaz de usuario de la aplicación "Escaner red". Tiene un título "Escaner red" y botones de control de ventana. Hay cuatro campos de entrada: "IP de inicio:", "IP de fin:", "Tiempo de espera (ms):" (con el valor 1000) y "Numero de reintentos:" (con el valor 1). Debajo de estos campos hay una tabla con cuatro columnas: "IP", "Nombre equipo", "Activo" y "Tiempo(ms)". El cuerpo de la tabla está vacío. En la parte inferior, hay un indicador "Equipos activos: 0", un botón "Listo para escanear" y una fila de cinco botones: "Iniciar escaneo", "Detener escaneo", "Limpiar", "Guardar resultad..." y "Mostrar solo acti...".

IP	Nombre equipo	Activo	Tiempo(ms)
----	---------------	--------	------------

En los dos primeros campos van a ir las IPs que quieras escanear, el tiempo de espera y de reintentos se pueden dejar así por defecto o modificarlos como el usuario prefiera

Escaner red

IP de inicio: 192.168.1.1

IP de fin: 192.168.1.10

Tiempo de espera (ms): 1000

Numero de reintentos: 1

IP	Nombre equipo	Activo	Tiempo(ms)
----	---------------	--------	------------

Equipos activos: 0

Listo para escanear

Iniciar escaneo Detener escaneo Limpiar Guardar resultad... Mostrar solo acti...

Una vez que ya ingresamos las IPs le damos al botón que dice “Iniciar escaneo” y esperamos un rato

Mientras se hace el escaneo se puede pulsar el botón de “Detener el escaneo” para frenar el proceso

Una vez que termino el escaneo podemos utilizar el resto de botones para realizar distintas acciones “Limpiar” borra la listas de IPs que se generaron, “Guardar resultados” almacenará la lista de IPs generadas y “Mostrar solo activos” dejara solo los dispositivos marcados como activos

 Escaner red

IP de inicio: 192.168.1.1

IP de fin: 192.168.1.10

Tiempo de espera (ms): 1000

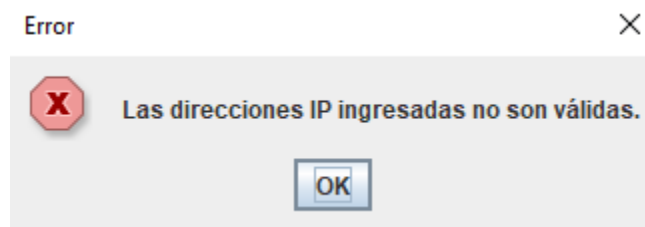
Numero de reintentos: 1

IP	Nombre equipo	Activo	Tiempo(ms)
192.168.1.1	Desconocido	☐	0
192.168.1.2	Desconocido	☐	0
192.168.1.3	Desconocido	☐	0
192.168.1.4	Desconocido	☐	0
192.168.1.5	Desconocido	☐	0
192.168.1.6	Desconocido	☐	0
192.168.1.7	Desconocido	☐	0
192.168.1.8	Desconocido	☐	0
192.168.1.9	Desconocido	☐	0
192.168.1.10	Desconocido	☐	0

Escaneo finalizado

Equipos activos: 0

En caso de ingresar una IP no valida el programa avisará con un mensaje y el usuario deberá volver a ingresar una IP valida



Ejemplos prácticos

1. Escanear los dispositivos de tu casa:

La aplicación se puede utilizar para escanear la red de tu hogar y ver qué dispositivos se encuentran conectados a la misma red

2. Encontrar el puerto específico de un dispositivo conectado a la red:

Se puede utilizar la aplicación para averiguar el puerto de dispositivos como impresoras ya que el programa devuelve tanto IP como nombre de dispositivo

Soluciones a problemas comunes

1. IP invalida:

Si el programa devuelve una ventana emergente con el mensaje “Las direcciones IP ingresadas no son válidas” puede ser que alguna de las direcciones que hayas escritos sean inválidas debido a estar mal redactadas, tener valores no admitidos o que lleven letras o símbolos

2. No abre el .jar:

Si al hacer clic en el ejecutable “EscanerRed.jar” no se abre nada puede ser que tu dispositivo no cuente con Java por lo que el usuario tendrá que instalarlo

3. IP inicial mayor a IP final:

Si la IP inicial que ingresaste es mayor a tu IP final como por Ej. IP inicial: 192.168.20 - IP final: 192.168.10 el programa no podrá ejecutarse debido a no poder generar el rango de IPs a escanear

Preguntas frecuentes

1. ¿Porque el nombre de algunos dispositivos sale en “Desconocidos”?

El dispositivo está activo pero no publica su nombre en la red o el servicio DNS local no lo resuelve.

2. ¿Porque todos los equipos aparecen como “Inactivo”

El Firewall del sistema operativo o el del router está bloqueando las peticiones ICMP (ping).

3. ¿Porque por defecto están 1000ms de tiempo de espera?

Un segundo (el equivalente a 1000ms) es el tiempo justo para que dispositivos viejos no sean marcados como inactivos debido a tardar en responder, además, agregar mas tiempo solo provocaría que la aplicación tarde más en cargar innecesariamente